

39. Une petite mélodie à la main

Une table gravée, et un pas toutes les vingt images.

1. Ce qu'il faut comprendre

`const uint8_t AIR[]` est **gravé dans la cartouche** : il ne prend aucun octet de mémoire de travail, et il ne peut pas changer. C'est exactement ce qu'on veut d'une mélodie.

`sizeof(AIR)` vaut 6, connu à la compilation. **Ajouter une note à la table suffit** — la boucle suit, sans qu'on touche à un nombre.

Ici le programme mène la mélodie et doit y penser à chaque tour. Le tutoriel suivant montre l'autre façon.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1428 octets** de cartouche.

1. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — AIR

```
const uint8_t AIR[] = { D04, MI4, SOL4, D05, SOL4, MI4 };
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t pas = 0;
    uint8_t depuis = 0;

    texte(2, 6, "NOTE");

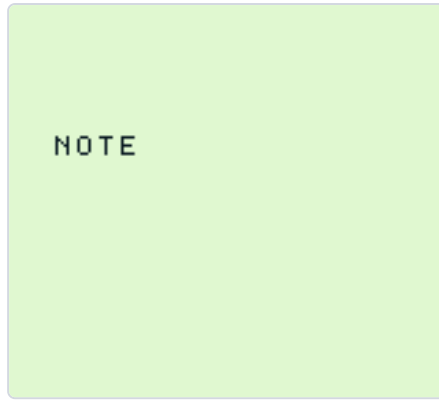
    while (true) {
        depuis++;
        if (depuis >= 20) {
            depuis = 0;
            note(1, AIR[pas], 18, 12);
            nombre(9, 6, pas, 1);
            pas++;
            if (pas >= sizeof(AIR)) pas = 0;
        }
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

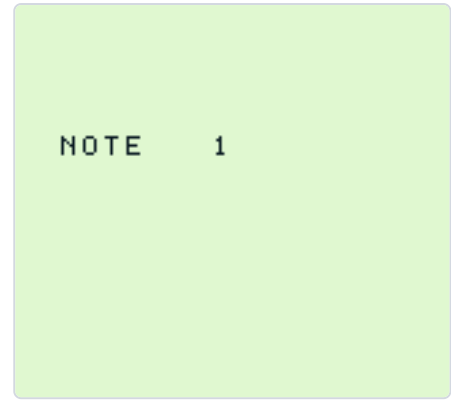
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



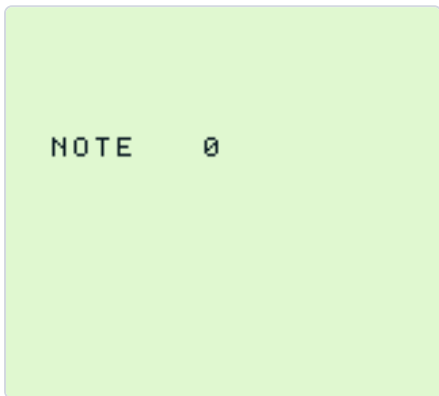
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le numéro du pas monte de 0 à 5, puis recommence.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la mélodie avance (2 → 5)
- ✓ le pas reste dans la table (0)
- ✓ elle revient au début
- ✓ et le pas est affiché

Ensuite : **40. Un bruit** — niveau 5 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++